

Exercice 18

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ tend vers $-\infty$: aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_g$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance. (On peut aussi écrire

$$x e^{-x} = \frac{x}{e^x} \text{ et utiliser } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.)$$

L'expression $g(x) = x e^{-x}$ est exactement celle de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$ (dérivée de e^w : $w'e^w$ avec $w(x) = -x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $g'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$.

Factorisons par e^{-x} .

$$g'(x) = (1 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Pour tout x , $e^{-x} > 0$: $g'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1; g'(1) = 0; 1 - x < 0 \iff x > 1.$$

Calculons la valeur au sommet : $g(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
g	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]-\infty, 1]$ et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$

A. 3) Vérifier que $G(x) = -(x + 1)e^{-x}$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction G est une primitive de g , il suffit de dériver G et de retrouver g .

G est un produit uv avec $u(x) = -(x + 1)$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$G'(x) = -e^{-x} + (-(x + 1)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x}.$$

Factorisons : $G'(x) = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x}$.

$\Rightarrow G' = g$ sur $\mathbb{R}$: G est bien une primitive de g

A. 4) Préciser le maximum de g et étudier le signe de g .

D'après le tableau de variations, g admet en 1 un maximum absolu égal à $g(1) = \frac{1}{e} \approx 0,368$.

Signe : pour tout x , $e^{-x} > 0$, donc $g(x)$ est du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$ et $g > 0$ sur $]0, +\infty[$; le maximum de g vaut $\frac{1}{e}$, atteint en $x = 1$

B. 1) a) À l'aide de la Partie A, calculer J_0 .

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $J_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

$$J_0 = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0) = 1 - \frac{1}{e}.$$

$$J_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,632$$

B. 1) b) Calculer J_1 .

Pour $n = 1$: $J_1 = \int_0^1 x e^{-x} dx = \int_0^1 g(x) dx$.

D'après A. 3), $G(x) = -(x+1)e^{-x}$ est une primitive de g : $J_1 = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = -2e^{-1} = -\frac{2}{e} \text{ et } G(0) = -1 \times e^0 = -1.$$

$$J_1 = -\frac{2}{e} - (-1).$$

$$J_1 = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $J_{n+1} = (n+1)J_n - \frac{1}{e}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$; on pose $u = x^{n+1}$ pour abaisser l'exposant par dérivation.

Posons $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$J_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n \times (-e^{-x}) dx$$

Calculons le crochet : en $x = 1$, $-1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$; en $x = 0$, $-0^{n+1} \times 1 = 0$.

L'intégrale restante vaut $+(n+1) \int_0^1 x^n e^{-x} dx = (n+1)J_n$.

$$\Rightarrow J_{n+1} = (n+1)J_n - \frac{1}{e} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Vérifions pour $n = 0$: $(0+1)J_0 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e} = J_1$. ✓

B. 3) a) Montrer que (J_n) est positive.

Sur l'intervalle d'intégration $[0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n e^{-x} \geq 0$.

Méthode : positivité de l'intégrale : si $h \geq 0$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b h(x) dx \geq 0$.

$$\Rightarrow J_n \geq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 3) b) Montrer que (J_n) est décroissante.

Étudions le signe de la différence : $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{-x} dx$.

Factorisons l'intégrande : $x^{n+1} - x^n = x^n(x - 1)$.

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n(x - 1)e^{-x} \leq 0$.

Par positivité de l'intégrale appliquée à l'opposé, $J_{n+1} - J_n \leq 0$.

$\Rightarrow (J_n)$ est décroissante

B. 4) a) Montrer que $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

La minoration $J_n \geq 0$ est établie en 3) a).

Sur $[0, 1]$: $-x \leq 0$, donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $x^n e^{-x} \leq x^n$.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $h_1 \leq h_2$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b h_1 \leq \int_a^b h_2$.

$$J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq J_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $J_n \rightarrow \ell$.

$0 \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$$

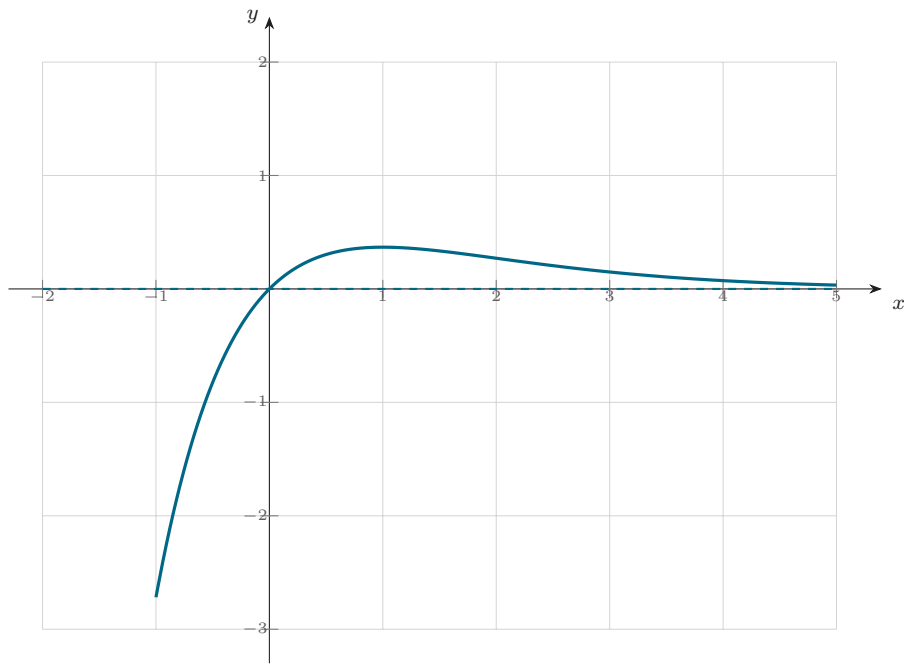
B. 4) c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)J_n$.

Utilisons la relation de 2) : $(n+1)J_n = J_{n+1} + \frac{1}{e}$.

D'après 4) b), $J_{n+1} \rightarrow 0$ (c'est la même suite décalée d'un rang).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)J_n = \frac{1}{e}$$

$\Rightarrow$ **contrôle** : $(0+1)J_0 = 0,632$, $2J_1 = 0,528$, et $\frac{1}{e} \approx 0,368$: la convergence est lente mais le sens est le bon. ✓



$\mathcal{C}_g : y = x e^{-x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 18).